

试 题

题号	一	二	三	总分
分数				

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□

2. 考试日期：2022 年 8 月 28 日(答题内容请写在装订线外)

一、选择题 (30 分) 答案填入下表中：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 关于功和能量的概念，以下说法正确的是

- (A) 作用力和反作用力大小相等方向相反，所以二者做功的代数和必为零；
 (B) 保守力作正功，系统内相应的势能增加；
 (C) 质点运动经一闭合路径回到初始点，则保守力对质点作的功为零；
 (D) 质点运动经一闭合路径回到初始点，则系统的机械能守恒。

2. 如右图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不可伸缩、湖水静止，则小船的运动是

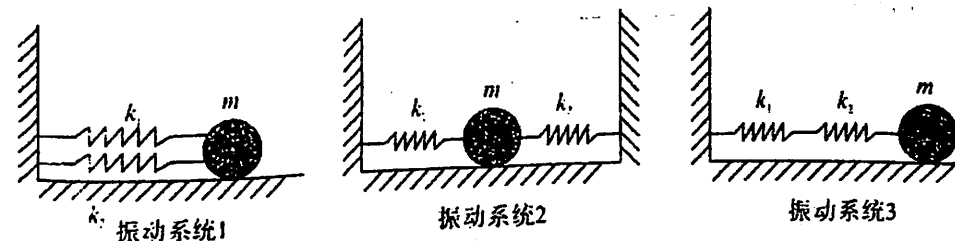
- (A) 匀加速运动 (B) 匀减速运动 (C) 变加速运动
 (D) 变减速运动 (E) 匀速直线运动

3. 如右图所示，用一斜向上的力 F (与水平成 30° 的夹角) 将一重为 G 的木块压靠在竖直墙壁上。如果不管用多大的力都不能使木块向上滑动，则说明木块与墙壁间的静摩擦系数 μ_0

- (A) 大于 $1/\sqrt{3}$ (B) 大于或等于 $1/\sqrt{3}$
 (C) 小于 $1/\sqrt{3}$ (D) 等于 $1/\sqrt{3}$

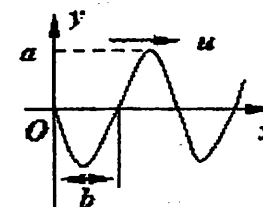
4. 如下图所示，倔强系数分别为 k_1 和 k_2 的两根弹簧，按照图示方式与质量为 m 的物体组成振动系统。若不计摩擦，则它们的周期的对应关系是

- (A) $T_1 = T_2 \neq T_3$ (B) $T_1 \neq T_2 = T_3$ (C) $T_1 = T_2 = T_3$ (D) $T_1 \neq T_2 \neq T_3$



5. 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播，在 $t = t'$ 时波形曲线如右图所示。则坐标原点 O 的振动方程为

- (A) $y = a \cos[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}]$ (B) $y = a \cos[2\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}]$
 (C) $y = a \cos[\pi \frac{u}{b}(t + t') + \frac{\pi}{2}]$ (D) $y = a \cos[\frac{u}{b}(t - t') + \frac{\pi}{2}]$



6. 两块平行平板，相距为 d ，板面积均为 S ，分别均匀带电 $+q$ 和 $-q$ ，若两板的线度远大于 d ，则它们的相互作用力的大小为

- (A) $\frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$ (B) $\frac{q^2}{\epsilon_0 S}$ (C) $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ (D) ∞

7. 将形状相同的铁环和木环静止放置，通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则

- (A) 铁环中有感应电动势，木环中无感应电动势
 (B) 铁环中感应电动势大，木环中感应电动势小
 (C) 铁环中感应电动势小，木环中感应电动势大
 (D) 两环中感应电动势相等

8. 当一个带电导体达到静电平衡时，下列说法中正确的是

- (A) 表面电荷密度较大的地方电势较高 (B) 表面曲率半径较大的地方电势较低
 (C) 导体内任意一点与其表面处的电势差为零 (D) 导体内部的电势比表面的电势高

9. 一束单色光由空气进入水中，则该光在空气和水中传播时

- (A) 速度相同，波长相同 (B) 速度不同，波长相同
 (C) 速度相同，频率相同 (D) 速度不同，频率相同

10. 一光子以速度 C 运动，一人以 $0.8C$ 的速度去追，此人观察到的光子速度为

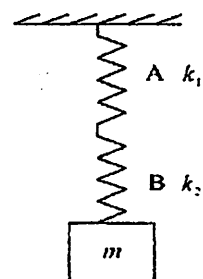
- (A) $0.2C$ (B) $0.6C$ (C) $0.8C$ (D) C

二、填空题 (每题 4 分，共 40 分)

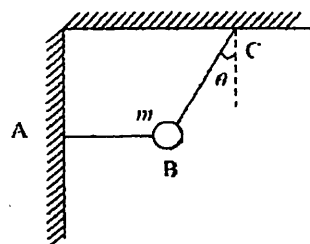
1. 如下图 (a) 所示，将倔强系数分别为 k_1 和 k_2 的两根轻弹簧 A 和 B 串联并竖直悬挂，弹簧 A 上端固定，弹簧 B 下端连接一质量为 m 的物体。取弹簧未伸长时的弹性势能为零，系统处于静止状态时，上述两根弹簧的弹性势能之比 $E_{p1} : E_{p2}$ 为 _____。

2. 如下图 (b) 所示，质量为 m 的小球，用细绳 AB、BC 相连，其中 AB 水平，剪断 AB 前后的瞬间，

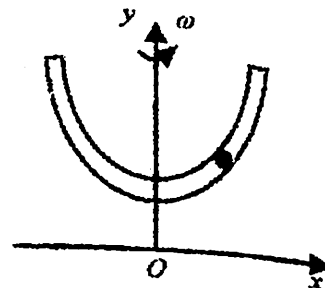
绳 BC 中的张力 T_1 : $T_2 =$ _____。



(a)



(b)



(c)

3. 细弯玻璃管可绕竖直对称轴以匀角速 ω 转动。为使质量为 m 的小球在管内处处平衡，则在上图 (c) 所示坐标系下玻璃管应满足的曲线方程为 _____。

4. 一飞轮匀减速转动，在 5 秒内角速度由 $40\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 减到 $10\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则飞轮在这 5 秒内转了 _____ 转，飞轮再经过 _____ 时间才能停止转动。

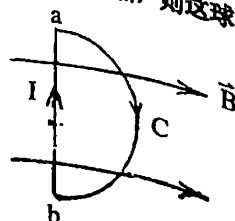
5. 已知平面简谐波的波动方程为 $y = A \cos(Bt - Cx)$ ，其中 A、B、C 均为正值常数，则该波的波速为 _____、周期为 _____，波长为 _____。

6. 一质点以 60° 仰角做斜上抛运动，忽略空气阻力。若质点运动轨道最高点处的曲率半径为 10m ，则抛出时质点初速度大小为 _____ m/s 。（设重力加速度大小取 10m/s^2 ）

7. 某人以相对与地面 4m/s 的速率向东前进，感觉风从正北吹来。如果将人相对与地面的速率增加一倍，则感觉风从东北方向吹来，则实际风是从 _____ 方向吹来，风速为 _____ m/s 。

8. 已知空气的击穿场强为 30kv/cm ，空气中一带电球壳半径为 1m ，以无限远处为电势零点，则这球壳能达到的最高电势是 _____ V 。

9. 一半圆形载流线圈，半径为 R ，载有电流 I ，放在如右图所示的匀强磁场 $\vec{B}$ 中，则线圈受到的合力为 _____。

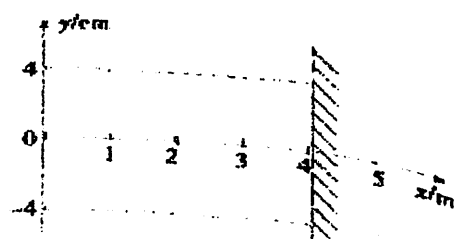
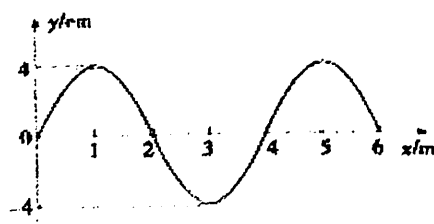


10. 在折射率为 n_A 的媒质 A 上，涂一折射率为 n_B 的媒质薄层 B ($n_A > n_B$)，

如欲使波长为 λ 的单色光垂直入射到媒质 B 时反射得到加强，则媒质 B 的厚度至少应为 _____。

三、计算题 (共计 30 分)

1. 下面左图为某时刻向右传播的平面简谐波波形图，若该波为绳波，并且在 $x = 4\text{m}$ 处被墙面反射，试在下面右图中画出此刻反射波的波形图。(8 分)



2. 一小球与另一质量相等的静止小球发生非对心弹性碰撞，试证明碰撞后两小球的运动方向相互垂直。(8 分)

3. A、B、C 是质量均为 M 的三个物体，B、C 放在光滑水平桌面上，两者间连有一段长为 l 的细绳，原先松放着。B、C 靠在一起，B 的另一侧用一跨过桌边定滑轮的细绳与 A 相连 (如下图)。滑轮和绳的质量及轮轴摩擦均不计。求 (重力加速度为 g)

- (1) A、B 启动后，经多长时间 C 也开始运动? (7 分)
- (2) C 开始运动时速度的大小是多少? (7 分)

